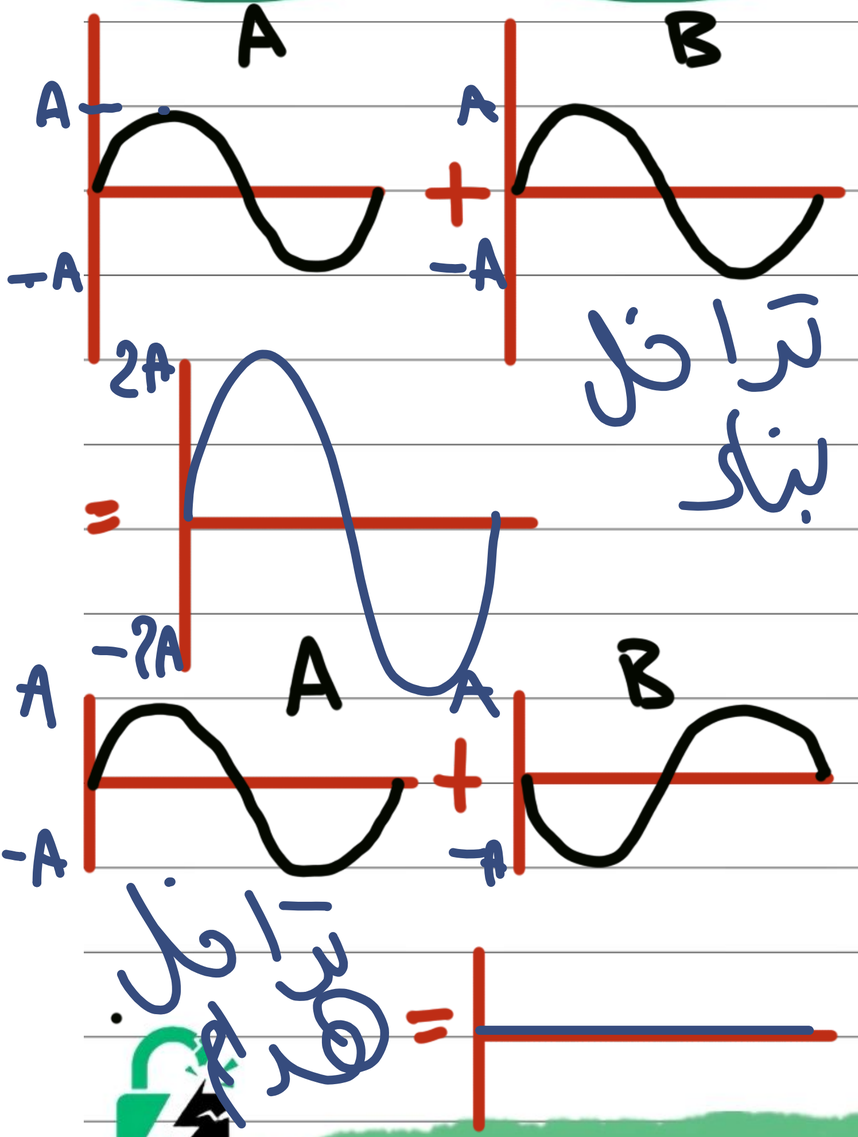
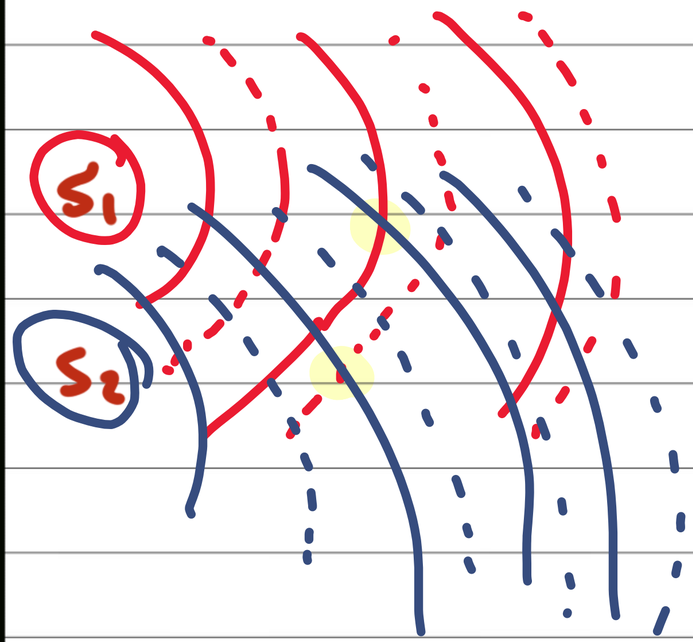


سبب زيادة شدة الموجات

بزيادة التردد





شرط تداخل الموجات

* الموجات تكون مترابطة
* نفس التردد
* وفرق الطور ثابت

قانون مبدأ التراكب

$y = y_1 + y_2$

بإعتبار أن القمة موجبة

وباعتبار أن القاع سالبة

ل: الإزاحة الحصلة

ل1: إزاحة الموجة الأولى

ل2: إزاحة الموجة الثانية

قمة + قمة = قمة كبيرة

قاع + قاع = قاع كبير

قمة + قاع = صفر

جرب بنفسك



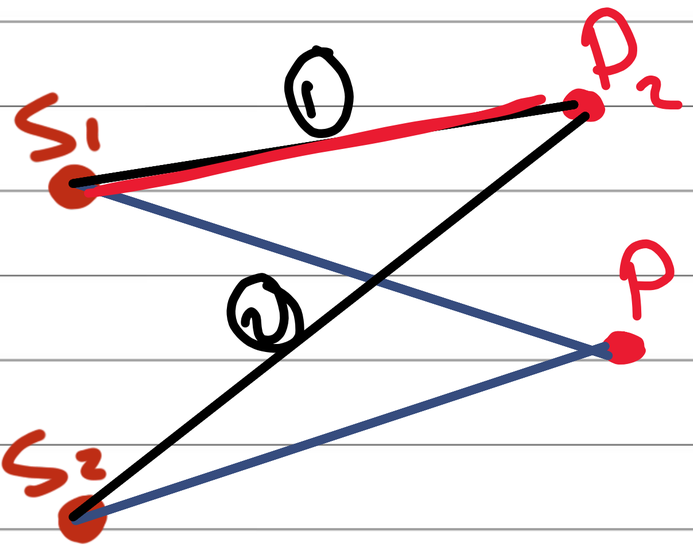
الخطوط العقدية

تتكون بين طرفي الحامل الساكن

ماذا يحدث عند زيادة التردد

تتقارب الخطوط العقدية من بعضها

فرق المسار



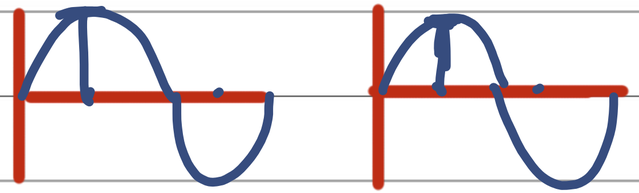
$$\Delta d = |S_1P - S_2P|$$

الأول — الثاني

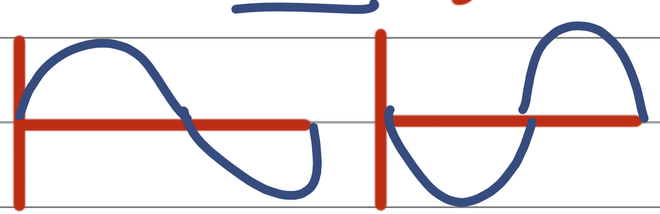
الكبير ناقص الصغير

فرق المسار

مصادر متفقة في الطور

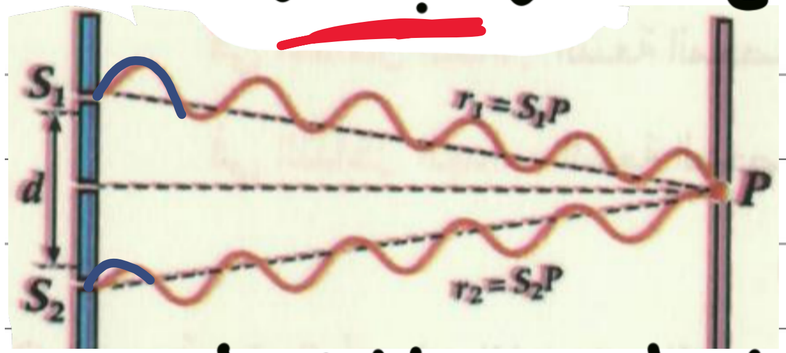


مصادر متعاكسة في الطور



الطور: الحالة الاهتزازية

في التداخل البناء :



شرط التداخل البناء :

$$\Delta d = |r_1 - r_2| = n\lambda$$

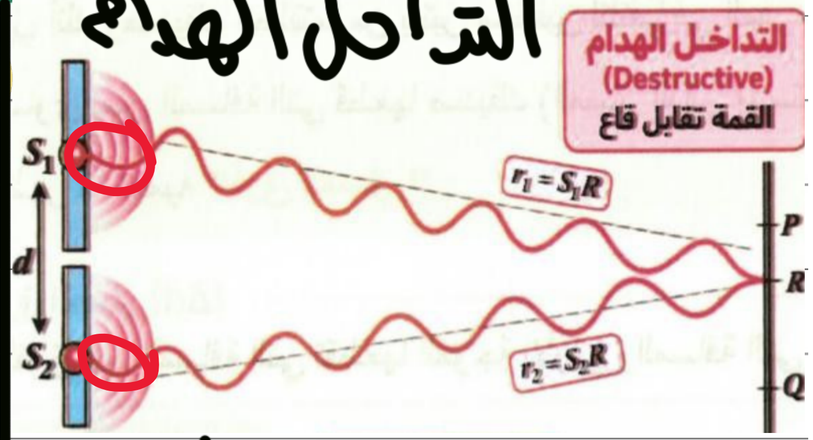
حيث (n) رقم صحيح

مثال على Δd

1λ 2λ 3λ .....

ظاهرة (9.5λ) ✗

التداخل الهدام



$$\Delta d = |r_1 - r_2| = (n + \frac{1}{2})\lambda$$

أمثلة: $\frac{1}{2}\lambda$ و $\frac{3}{2}\lambda$ و ...

مصدران متعاكسان في الطور

تعكس الشروط

بناء: $(n+\frac{1}{2})\lambda$

هدام: $n\lambda$

مفاتيح الحل

$$\Delta d \rightarrow \frac{\text{فرق المسار}}{\text{الطول الموجي}} = n$$

لو كانت (n) ؟

$2 \; ، \; 3\frac{1}{4} \; ، \; 1 \; ، \; 5\frac{1}{4} \; ، \; 7$

بناء هدام بناء هدام بناء

متفقين في الطور

$$|S_1P - S_2P| = n\lambda$$

مثال 1

يرسل مصدران مترابطان متطابقا الطور موجات طولها الموجي 4 cm ويختلف المساران من المصدرين إلى نقطة بمقدار 6 cm، اذكر عدد أنصاف الأطوال الموجية، وما إذا كانت النقطة تخضع لتداخل بناء أم هدام.

$\lambda = ?$ ، $\lambda = 4$ cm

$\Delta d = 6$ cm

تداخل هدام

$\Delta d = n\lambda$

$n = \frac{\Delta d}{\lambda} = \frac{6}{4} = 1.5$

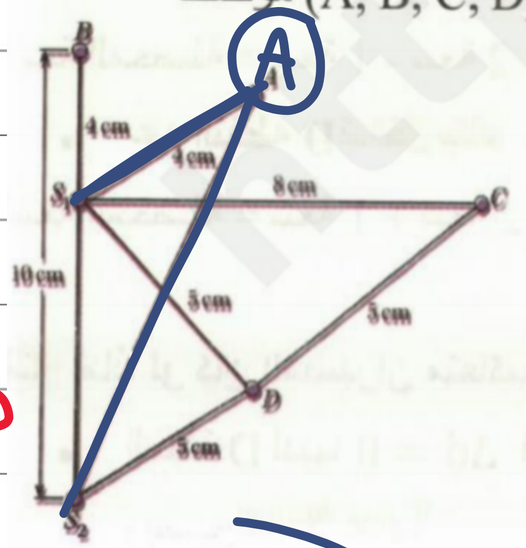
عدد أنصاف $= 2n = 2 \times 1.5 = 3$

مثال 2

ينتج مصدران لموجات الماء متطابقان في الطور S_1 و S_2 نمط تداخل. لدينا 4 نقاط (A, B, C, D) موضحة مسافاتها في الرسم. سعة كل موجة 0.3 cm والطول الموجي $\lambda = 4$ cm.

المطلوب:

1. تحديد نقاط التداخل البناء والهدام بين A, B, C, D.
2. السعة الكلية عند C وD
3. السعة عند D إذا أصدر المصدران موجاتهما بطورين متعاكسين.



A $\Delta d = |4 - 8| = 4$

$n = \frac{4}{4} = 1$ بناء

B $\Delta d = |4 - 10| = 6$

$= \frac{6}{4} = 1.5$ هدام

C $\Delta d = |8 - 10| = 2$

$= \frac{2}{4} = 0.5$ هدام

D $\Delta d = |5 - 5| = 0$ بناء

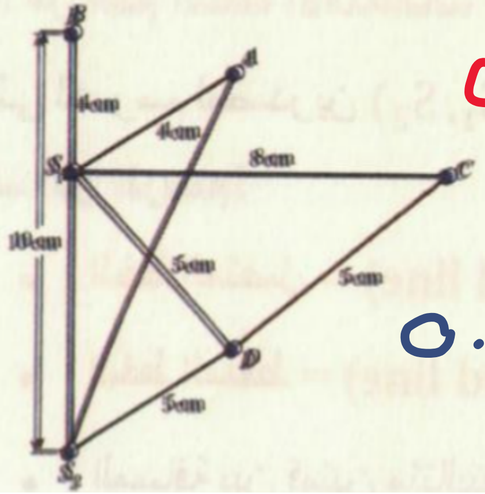
C : $y = 0.3 - 0.3 = 0$ cm

D : $y = 0.3 + 0.3 = 0.6$ cm

D : $y = 0.3 - 0.3 = 0$

مثال 3

نفس المصدرين السابقين، بطول موجي $\lambda = 6$ cm وسعة 0.5 cm عند النقطة P تكون المسافتان $S_1P = 28$ cm و $S_2P = 37$ cm.



$\Delta d = |28 - 37| = 9$ cm

$n = \frac{9}{6} = 1.5 \rightarrow 3$

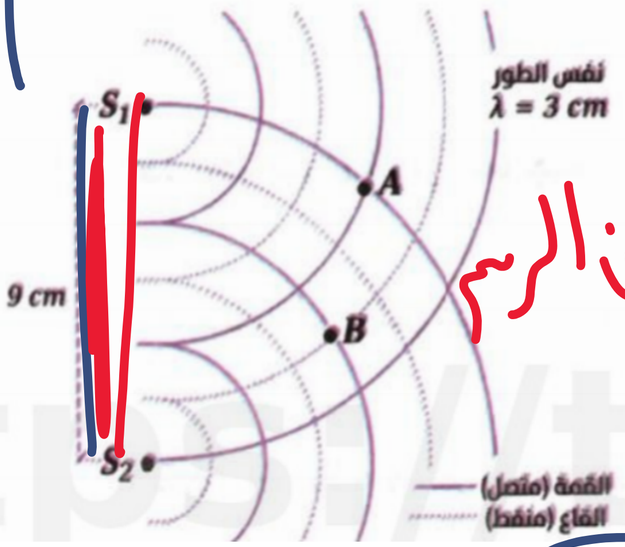
1. فرق المسار.
2. عدد أنصاف أطواله الموجية.
3. السعة عند P بافتراض تطابق طوري المصدرين. $0.5 - 0.5 = 0$
4. السعة عند P بافتراض تعاكسهما.

بنار $0.5 + 0.5 = 1$ cm

(A) $\Delta d = \frac{1}{2}\lambda$

$\pm$

مثال 4



مصدران S_1 , S_2 المسافة بينهما 9 cm ، متفقان في الطور، ويصدران موجات $\lambda = 3\ cm$.

1. حدد ما إذا كانت النقطتان A و B تداخلاً بناءً أم هداماً.
2. حدد عدد الخطوط الساكنة (خطوط التداخل الهدام) الواقعة بين S_1 و S_2.

بناء من الرسم ← هدام من الرسم

الحل

عدد الخطوط $= 5$

$\frac{9}{3} = 3$

https://t.me/CC_NZ

مثال 5

موجات طولها الموجي 5 cm وسعتها 1 cm. عند P : $S_1P = 30$ cm و $S_2P = 37.5$ cm. أوجد :

1. السعة عند P نفس الطور
2. السعة عند P طورين متعاكسين

λ λ

1) $\Delta d = |37.5 - 30| = 7.5$ / 5 = 1.5 هدام

السعة = 1 - 1 = 0

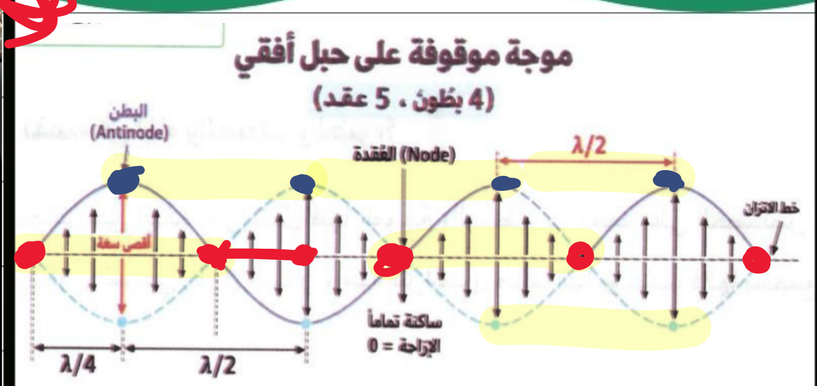
2) بناء ← 1 + 1 = 2 cm

$y = y_1 + y_2$

الموجة الموقوفة

موجتين متطابقتان في عكس الإتجاه

- مناطق ساكنة تماماً تسمى ... عقدة
- مناطق تهتز بأقصى سعة اهتزازة تسمى ... البطن



المسافة بين بطنين متتاليين = $\frac{\lambda}{2}$

المسافة بين عقدتين متتاليين = $\frac{\lambda}{2}$

المسافة بين بطن وعقدة = $\frac{\lambda}{4}$



بزيادة السرعة يزداد التردد

$V = \lambda f$

حاد

0.5 λ 1.5 λ
2.5 λ 3.5 λ

-0.5 λ -1.5 λ
-2.5 λ -3.5 λ



بناء

هدام

مثال 6

كما في الشكل، يهتز مصدران S_1 وS_2، على بُعد 8 cm بينهما، بالطور نفسه ويُصدران موجات طولها الموجي 2 cm

λ

1 حدِّد ما إذا كانت النقطتان A وB نقطتي تداخل بنَّاء أم هدَّام.

2 حدِّد عدد الخطوط الساكنة الواقعة بين S_1 و S_2.

هدام

الحل

$\frac{8}{2} = 4$

+4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4

مثال 7

تُصدر نقطتان S_1 و S_2 على سطح ماء موجات بالطور نفسه، بسعة 0.3 cm وطول موجي 4 cm. وعند النقاط A وB وC ، فروق المسار $|\Delta A| = 4\ cm$ ، $|\Delta B| = 0\ cm$ ، $|\Delta C| = 6\ cm$. أوجد السعة عند A و B و C ، بالسنتيمتر.

λ A

سعة = ؟ ← هو المطلوب ← $a = 0.3$

$\frac{|\Delta A|}{\lambda} = \frac{4}{4} = 1$ ← بناء ← $0.3 + 0.3 = 0.6\ cm$

$\frac{|\Delta B|}{\lambda} = \frac{0}{4} = 0$ ← بناء ← $0.3 + 0.3 = 0.6\ cm$

مثال 8

تَصدُر موجتان طولهما الموجي 6 cm وسعتهما 0.4 cm من S_1 و S_2 .وعند النقطة P تكون المسافتان

$S_1P = 20\ cm$ و $S_2P = 35\ cm$

أوجد السعة عند P عندما يهتز المصدران بالطور نفسه، ثم بطورين متعاكسين.

A

λ

$\Delta d = |20 - 35| = 15$

$n = \frac{\Delta d}{\lambda} = \frac{15}{6} = 2.5$

ص ← هدام

معكس الطور ← $y = y_1 + y_2 = 0.4 + 0.4 = 0.8\ cm$

كايل + كومنت